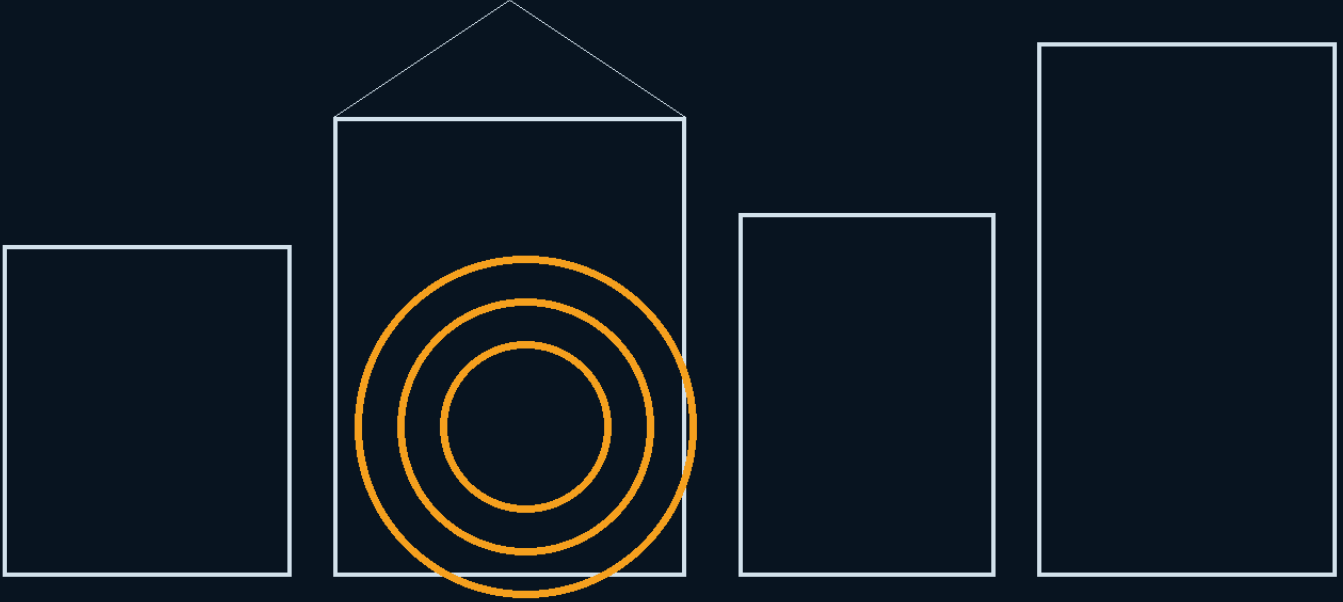


FABRİKA YANDI. PEKİ GERÇEK ZARAR NE KADAR?

Endüstriyel Hasar ve Sigorta Mühendisliği

Bir olayın teknik nedeni, fiziksel hasarı ve sigorta tazminatı neden aynı şey değildir?



KÖK NEDEN → FİZİKSEL HASAR → TEMİNAT → MİKTAR → İŞ DURMASI → RÜCU

€18 MİLYAR+

Allianz analizinde 5 yıldaki yangın/patlama kaynaklı kurumsal sigorta kaybı

%36

Yangının, incelenen iş durması hasar değerindeki payı

ENDÜSTRİYEL HASAR VE SİGORTA MÜHENDİSLİĞİ

Fabrika yangınından üretim kaybına: Teknik neden, fiziksel zarar ve sigorta tazminatı nasıl birbirinden ayrılır?

ÖZET — Endüstriyel bir hasar olayı tek bir rakam değildir. Yangın, patlama, elektriksel arıza, makine kırılması, doğal afet veya proses kazası; aynı anda fiziksel varlık kaybı, üretim kesintisi, ek işletme gideri, sovtaj, üçüncü kişi sorumluluğu ve rücu potansiyeli doğurabilir. Sigorta mühendisliği bu makalede mevzuatta düzenlenmiş bir eksperlik unvanı değil, endüstriyel riziko ve hasarın teknik olarak incelenmesini tarif eden betimleyici bir çalışma çerçevesi olarak kullanılmaktadır. Allianz Commercial'ın 534.456 kurumsal sigorta hasarı üzerinde yaptığı küresel analizde yangın/patlama toplam hasar değerinin %21'iyle en büyük tek neden olarak öne çıkmış; 2026 Risk Barometer analizinde ise yangın, incelenen iş durması hasarlarının değer olarak %36'sını oluşturmuştur. Makale; teknik nedensellik, onarılabilirlik, rayiç/ikame değer, iş durması, delil yönetimi ve Türkiye'deki sigorta ekspertizi yetki sınırlarını birlikte inceler. [1][2]

Anahtar kelimeler: endüstriyel hasar, sigorta mühendisliği, yangın, patlama, makine kırılması, iş durması, kâr kaybı, ekspertiz, sovtaj, rücu, kök neden, adli mühendislik.

1. Bir fabrika yangınında aslında kaç farklı “hasar” vardır?

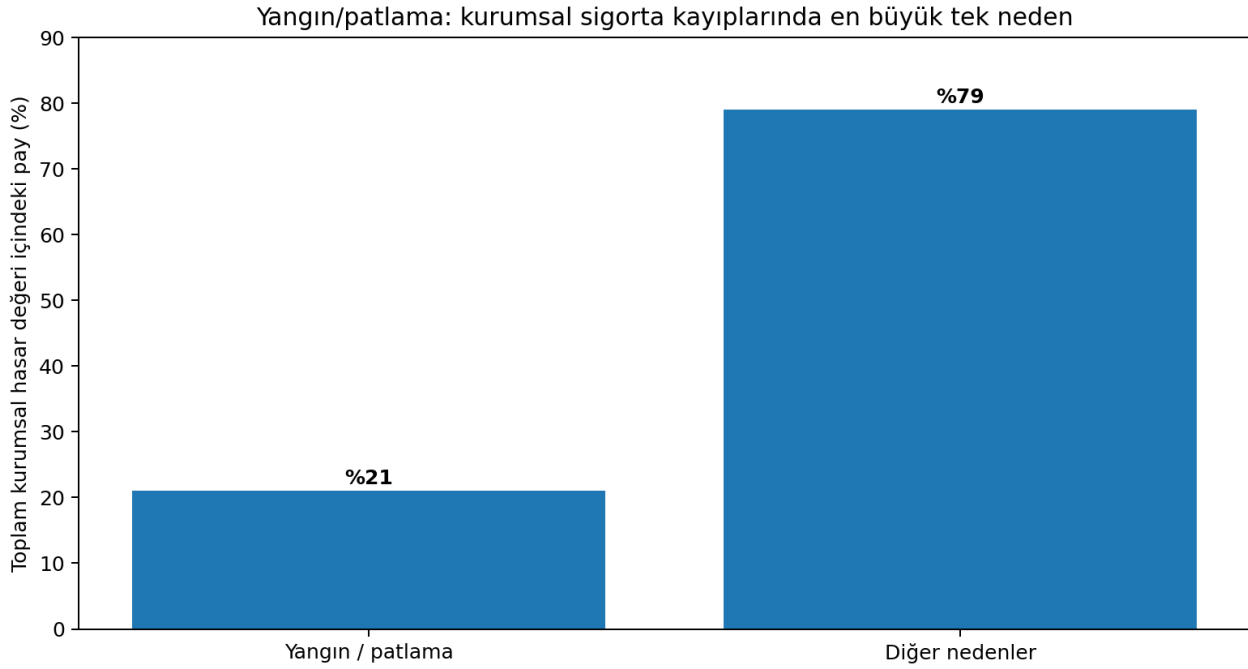
Bir üretim tesisinde yangın söndürüldüğünde teknik dosya yeni başlar. Yapı kabuğundaki hasar, makine ve proses ekipmanındaki termal etkiler, elektrik-elektronik sistemlerde duman/korozif kalıntı, stok kaybı ve üretimin durması birbirinden farklı hasar sınıflarıdır. Bunların her biri farklı ölçüm ve değerlendirme yöntemi gerektirir.

Bu nedenle “fabrika zararı 10 milyon” gibi tek rakamlı anlatımlar mühendislik açısından eksiktir. Ekonomik kayıp, sigortalı zarar ve ödenecek sigorta tazminatı aynı büyüklük değildir. Poliçe limiti, muafiyet, istisna, eksik sigorta, sovtaj ve iş durması koşulları nihai tazminatı değiştirebilir.

2. Küresel veri ne söylüyor?

Allianz Commercial'ın 2017-2021 dönemindeki 534.456 kurumsal sigorta hasarını ve yaklaşık 88,7 milyar avroluk hasar değerini inceleyen çalışmasında yangın/patlama, toplam değer %21'ini oluşturmuştur. Beş yılda 12.000'den fazla yangın/patlama hasarının toplam sigorta kaybı 18 milyar avroyu aşmış, ortalama olay büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyon avroya ulaşmıştır. [1]

Daha güncel Allianz Risk Barometer 2026 verisi iş durması boyutunu ayrıca gösterir: beş yıllık dönemde 1.000'den fazla iş durması (Business Interruption, BI) sigorta hasarının analizinde yangın en sık neden olmuş ve toplam hasar değerinin %36'sını oluşturmuştur. Fiziksel yangın birkaç saatte bitebilir; üretim ve tedarik zinciri etkisi aylar, bazı olaylarda daha uzun süre devam edebilir. [2]



Şekil 1. Allianz Commercial küresel hasar analizinde yangın/patlamanın toplam kurumsal hasar değeri içindeki payı (%21).

3. Sigorta mühendisliği nedir, ne değildir?

“Sigorta mühendisliği” bu makalede betimleyici bir çalışma başlığıdır; Türkiye’de sigorta eksperliği gibi mevzuatta düzenlenmiş bağımsız bir ruhsat/unvan değildir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde sigorta konusu riskin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarın miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirlemeye ilişkin sigorta ekspertizi, ruhsatlı ve Levhaya kayıtlı sigorta eksperlerinin yetki alanındadır. SEDDK’nın 2026 tarihli düzenleme ve açıklamaları da bu yetki sınırını güncel olarak teyit etmektedir. [3][4]

Bu nedenle mühendislik çalışması ile sigorta ekspertizi aynı rapor türü değildir. Mühendis veya diğer teknik uzman; kendi mesleki yetkinliği kapsamında ölçüm, test, hesap, malzeme ve ekipman değerlendirmesi, onarım yöntemi, proses etkisi, güvenilirlik ve zarar azaltma gibi teknik girdiler üretebilir. Ancak bu çalışma, sigorta eksperinin mevzuattan doğan ekspertiz yetkisinin yerine geçirilmemeli ve 'sigorta ekspertizi' gibi sunulmamalıdır. Büyük endüstriyel dosyalarda yetkili eksper ile ilgili disiplin uzmanlarının izlenebilir biçimde koordineli çalışması bilimsel kaliteyi artırır. [3][4]

4. Kök neden ile sigorta teminatı arasındaki köprü

Yangın incelemesinin sorusu yalnızca 'neresi yandı?' değildir. Uluslararası teknik referanslardan NFPA 921, yangın ve patlama incelemesinde bilimsel yöntemle dayalı sistematik bir yaklaşımı esas alır: olası açıklamalar hipotez olarak kurulur, mevcut verilerle sınanır ve delille desteklenmeyen açıklamalar elenir. Başlangıç bölgesi, ilk tutuşan madde, olası tutuşturma kaynağı ve olay dizisi; fiziksel bulgular, kayıtlar ve alternatif hipotezlerle birlikte değerlendirilmelidir. NFPA 921 burada bağlayıcı Türk mevzuatı olarak değil, teknik yöntem referansı olarak kullanılmaktadır. [5]

Sigorta dosyasında kök neden ayrıca rücu potansiyelini etkiler. Hasarın hatalı ürün, bakım kusuru veya yüklenici faaliyetiyle teknik nedensellik bağı kurulabiliyorsa üçüncü kişiye yönelme gündeme gelebilir. Bu nedenle olay yerindeki kablo, sürücüyü, sigortayı, rulmanı ya da kırılmış parçayı erkenden hurdaya göndermek; yalnızca mühendislik bulgusunu değil, olası rücu bakımından kritik delili de ortadan kaldırabilir. Delil fotoğrafla konumunda belgelenmeli, kimliklendirilerek muhafaza edilmeli ve inceleme/numune süreci kayıt altına alınmalıdır.

TEKNİK-TEMİNAT UYARISI: Bir elektriksel arıza yangının başlangıç nedeni olabilir; ancak arızalı ekipmanın yalnız elektrik akımının etkisiyle oluşan iç hasarı ile yangının diğer varlıklarda doğurduğu maddi zarar aynı teminat konusu değildir. Yangın Sigortası Genel Şartları, yangın çıkarmaksızın elektrik cereyanına bağlı kısa devre, topraklama, voltaj değişimi ve benzeri nedenlerle elektrik/elektronik ekipmanda oluşan zararları yangın teminatı dışında sayar. Somut dosyada varsa makine kırılması, elektronik cihaz teminatı ve özel kloxlar ayrıca incelenmelidir. [6]

5. Hasarlı makine: Onarılabilir mi, yenilenmeli mi?

Endüstriyel ekipmanda dış görünüş tek başına onarılabilirlik göstergesi değildir. Isı, duman ve kurum, söndürme suyu, kimyasal kalıntı veya mekanik deformasyon; elektrik-elektronik bileşenlerden yataklara ve hassas mekanik toleranslara kadar farklı arıza mekanizmaları doğurabilir. Tersine, yüzeysel islenme de her ekipmanın otomatik olarak ekonomik tam hasar olduğu anlamına gelmez.

Mühendislik kararı bu nedenle 'yanmış/yanmamış' ikiliğine indirgenemez. Maruziyetin seviyesi ve süresi, üretici limitleri, malzeme özellikleri, izolasyon ve fonksiyon testleri, NDT, boyutsal/mekanik kontroller, temizlik-dekontaminasyonun doğrulanması, yedek parça bulunabilirliği ve beklenen güvenilirlik birlikte değerlendirilmelidir. Test yöntemi ile kabul kriteri mümkün olduğunca üretici dokümanına veya tanınmış teknik standarda dayandırılmalıdır.

6. Yeni değer, rayiç değer ve teknik iyileştirme birbirine karıştırılmamalı

Yangın Sigortası Genel Şartları, sigorta tazminatının hesabında kural olarak riziko anındaki tazmin kıymetini (rayiç bedel) esas alır; taraflar poliçeyi ikame bedeli (yeni değer) üzerinden de düzenleyebilir. Yeni değer esasındaki değerlendirmede yeniden yapım veya ikame maliyeti dikkate alınırken eksik sigorta, sovtaj ve belirgin teknoloji farkı gibi unsurlar poliçe ve genel şartlar çerçevesinde ayrıca değerlendirilir. Bu nedenle 20 yıllık ve artık üretilmeyen bir makine için 'aynısının sıfırı' varsayımıyla otomatik hesap yapmak teknik ve sigortacılık açısından yanıltıcı olabilir. [6]

Mühendis, teknik eşdeğerliği tanımlar: kapasite, hassasiyet, proses fonksiyonu, güvenlik seviyesi, enerji beslemesi, yardımcı sistemler, otomasyon ve entegrasyon gereksinimleri. Böylece zorunlu modernizasyon ile isteğe bağlı kapasite artışı veya performans iyileştirmesi ayrıştırılabilir. Finansal/poliçe değerlemesi bu teknik tanımın üzerine kurulur; teknik eşdeğerlik tek başına ödenecek tazminat anlamına gelmez. [6]

Endüstriyel hasarda teknik-sigortacılık zinciri



7. İş durması: En görünmez ve bazen en büyük hasar

Türkiye'de yangına bağlı kâr kaybı için doğrudan teknik-hukuki referans, SEDDK'nın Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartlarıdır. Bu şartlarda kâr kaybı; ticari faaliyetin durması veya aksamaması sonucunda, poliçedeki tazminat süresi içinde cirodaki azalma ile bu azalmayı önlemeye yönelik işletme maliyeti artışından doğan brüt kâr kaybı olarak ele alınır. Ayrıca temel yangın poliçesindeki ilgili hasarın sigortacı tarafından tazmin edilmiş veya sorumluluğun kabul edilmiş olması şartı aranır. [7]

Bir üretim hattında tek kritik makinenin kaybı, binanın küçük bir bölümünün hasar görmesine rağmen tüm tesisi durdurabilir. Bu yüzden fiziksel mal hasarı (Property Damage, PD) ile iş durması/kâr kaybı (Business Interruption, BI) aynı ölçekle ölçülmez. Teknik ekip kritik yol, darboğaz, yedek kapasite, onarım/tedarik ve devreye alma sürelerini modellerken; mali değerlendirme standart ciro, brüt kâr oranı, tasarruf edilen giderler ve gerekli/kabul edilebilir ek çalışma maliyetlerini birlikte ele alır. Genel Şartlar, işletmenin gelişme eğilimi ve hasar olmasa da faaliyeti etkileyebilecek koşullar için makul ayarlama yapılmasına da imkân verir. [7]

8. Hasar azaltma: Sigorta ödeme günü değil, olayın ilk saatlerinde başlar

Yangın Sigortası Genel Şartları; riziko gerçekleştiğinde kurtarma ve koruma önlemleri alınmasını, zorunlu haller dışında hasar konusu yer veya şeylerde değişiklik yapılmamasını ve rizikonun nedeni, zarar miktarı, deliller ile rücu bakımından gerekli bilgi ve belgelerin sağlanmasını öngörür. Bu hükümler endüstriyel olay yerinde iki hedefin aynı anda yürütülmesini gerektirir: zararı büyütmek ve delili yok etmemek. [6]

Örneğin suyla söndürülmüş elektronik ekipmanın hızla kurutulması ve korozyondan korunması gerekebilir. Fakat kritik bir arızalı parça temizlenmeden önce belgelenmeli ve gerektiğinde numune alınmalıdır. Üretimi hızla başlatmak ile olay yerini korumak arasındaki denge, hasar mühendisliğinin en zor kararlarından biridir.

9. Sovtaj ve “hurda” yanılığı

Hasarlı bir ekipmanın ekonomik olarak onarılmaması, bütün parçalarının değersiz olduğu anlamına gelmez. Motor, redüktör, mekanik gövde, yedek modüller, değerli metal veya stokların bir kısmı kurtarılabilir. Sovtaj hem zarar miktarını hem delil yönetimini etkiler.

Ancak rücu veya kök neden incelemesi tamamlanmadan kritik parçanın satılması ciddi delil kaybı yaratabilir. Bu nedenle sovtaj listesi yalnızca parasal değil, teknik ve adli sınıflandırma da içermelidir: serbest bırakılabilir, test sonrası bırakılabilir, delil olarak muhafaza edilmelidir.

10. Doğal afetler ve koruma açığı

Endüstriyel hasar yalnızca yangın ve makine arızasından ibaret değildir. Swiss Re Institute'un sigma 1/2025 çalışmasına göre 2024'te afet olaylarının küresel ekonomik kaybı 318 milyar ABD doları olmuş ve bunun %57'si sigortasız kalmıştır; sigortalı kayıp yaklaşık 137 milyar dolar düzeyindedir. Bu koruma açığı, tesislerin yalnızca sigortalanmasının değil doğru değerle sigortalanmasının ve fiziksel dayanıklılığın artırılmasının önemini gösterir. [9]

Deprem, sel, dolu, fırtına ve aşırı sıcaklık sanayi tesislerinde aynı anda yapı, enerji altyapısı, proses, stok ve tedarik zinciri kaybı doğurabilir. Hasar mühendisliği bu çoklu etkileri tek nedenli klasik dosyalardan farklı biçimde modellemelidir.

11. Risk mühendisliği: Hasar olduktan sonra değil, önce

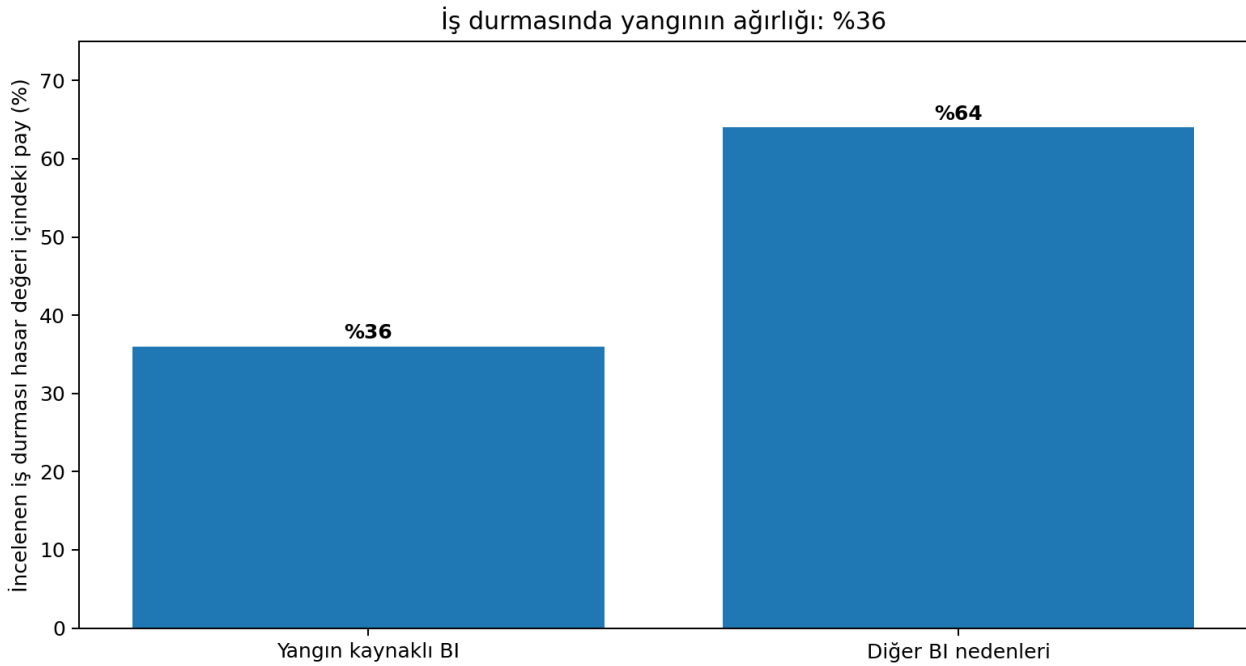
FM Property Loss Prevention Data Sheets; yangın, hava olayları ve elektrik/mechanik ekipman arızalarından doğan mal kaybını azaltmak amacıyla uzun dönemli hasar deneyimi, araştırma ve mühendislik sonuçlarını sistematik kılavuzlara dönüştürür. Bu yaklaşım, sigortacılığın yalnız hasar sonrası finansal ödeme mekanizması olmadığını; kaybı önleme ve tesis dayanıklılığıyla birlikte ele alınması gerektiğini gösterir. [8]

Sprinkler sisteminin devre dışı kalması, kritik trafonun yedeksiz olması, yangın pompalarının ortak hata moduna sahip olması veya tek bir proses hattının bütün üretimi durdurması sigorta poliçesi yazıldıktan sonra keşfedilmemelidir. İyi risk mühendisliği, hasar senaryosunu olaydan önce kurar.

12. Eksper, mühendis ve bilirkişi aynı kişi midir?

Hayır. Roller kesişebilir ancak hukuki statüleri aynı değildir. Sigorta eksper, 5684 sayılı Kanun ve ilgili sigortacılık mevzuatı kapsamında sigorta ekspertizini yürütür. Mühendis/teknik uzman, kendi mesleki yetkinliği içinde ölçüm, test, mühendislik analizi ve teknik görüş üretir; bu çalışma sigorta ekspertizi olarak sunulamaz ve ekspertiz yetkisinin yerine geçmez. Mahkeme bilirkişisi ise yargı merciinin görevlendirmesi kapsamında, çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren konularda görüş verir. [3][4]

Sağlıklı dosyada bu roller birbirinin yerine geçirilmez; birbirini tamamlar. Özellikle büyük endüstriyel hasarlarda elektrik, makine, inşaat, yangın, proses, mali analiz ve sigorta ekspertizi disiplinlerinin tek kişide varsayılması yerine görev, veri kaynağı, yöntem ve sonuç sınırlarının açıkça ayrıldığı çok disiplinli bir çalışma modeli daha savunulabilir.



Şekil 3. Allianz Commercial'ın 2026'da aktardığı BI hasar analizinde yangının değer bazındaki payı (%36).

13. 12 noktalı endüstriyel hasar mühendisliği matrisi

Aşağıdaki matris bu makale kapsamında oluşturulmuş özgün bir çalışma çerçevesidir. Sigorta eksperliği rapor şablonu, SEDDK formu veya mevzuatta tanımlı zorunlu yöntem değildir; teknik dosyayı disiplinler arası ve izlenebilir biçimde kurmaya yarayan bir kontrol çerçevesidir.

Endüstriyel hasar dosyası için 12 noktalı mühendislik matrisi

01 Olay yeri Hasar alanı değiştirilmeden önce belgeleme	07 Sovtaj Kurtarılabılır parça, stok ve ekipmanın teknik değeri
02 Kök neden Yangın/patlama/elektrik/mechanik mekanizmanın ayrıştırılması	08 BI başlangıcı Fiziksel hasarla faaliyet kesintisinin nedensellik bağı
03 Yakın neden Police değerlendirmesini etkileyen etkin neden zinciri	09 Azaltma Geçici üretim, kiralık makine, outsourcing seçenekleri
04 Varlık envanteri Bina, makine, stok, elektronik cihaz ayrımı	10 Delil zinciri Numune, log, fotoğraf, CCTV, SCADA/BMS kayıt bütünlüğü
05 Hasar derecesi Onarım / yenileme / total loss teknik kararı	11 Rücu Üretici, bakımçı, yüklenici veya üçüncü kişi teknik kusuru
06 Değerleme Yeni ikame, rayiç, amortisman ve eksik sigorta girdileri	12 Rapor ayrımı Eksperlik, mühendislik ve hukuki değerlendirme sınırları

14. Bir endüstriyel hasar dosyasının ideal veri seti

01. olay öncesi tesis planları, tek hat şemaları ve proses akışları
02. SCADA/BMS/DCS/PLC olay ve alarm logları
03. enerji analizörü, sayaç ve koruma rölesi kayıtları
04. CCTV, erişim kontrolü ve vardiya kayıtları
05. bakım, termal kamera, izolasyon ve periyodik kontrol kayıtları
06. yangın algılama/söndürme paneli olay kayıtları
07. makine seri numarası, yaş, bakım geçmişi ve üretici limitleri
08. stok envanteri ve hasar anındaki üretim miktarları
09. fotoğraf/video, drone ve üç boyutlu olay yeri belgelemesi
10. numune alma ve delil zinciri kayıtları
11. onarım/yenileme teklifleri ve teknik kapsam karşılaştırmaları
12. üretim kapasitesi, darboğaz, tedarik ve yeniden devreye alma programı

Sonuç

**HASARIN BEDELİ, YANAN ŞEYLERİN TOPLAMI DEĞİLDİR.
NEDENSELLİK + TEKNİK DEĞER + ÜRETİM ETKİSİ + POLİÇE SINIRI
BİRLİKTE OKUNUR.**

Endüstriyel hasar incelemesi, olay sonrası 'kaç para?' sorusuna doğrudan atlamaz. Önce neyin, nerede, hangi mekanizmayla zarar gördüğü; ardından hasarın hangi varlıklara, proses fonksiyonlarına ve üretim kapasitesine yayıldığı belirlenir. Finansal ve sigortacılık değerlendirmesi ancak sağlam, izlenebilir ve yetki sınırları doğru kurulmuş teknik veri üzerine oturtulabilir.

Yangın ve patlamanın küresel kurumsal hasarlardaki ağırlığı ile iş durmasındaki yüksek payı, tesis dayanıklılığının yalnızca can güvenliği meselesi olmadığını gösterir. Koruma sistemleri, yedeklilik, bakım, doğru sigorta değeri ve iş sürekliliği; aynı fiziksel olayın bilanço üzerindeki sonucunu doğrudan etkiler. [1][2][8]

En iyi hasar dosyası en kalın rapor değildir. Aynı fiziksel olguyu fotoğraf, ölçüm, log, test, üretici verisi ve mali kayıtlarla birbirini doğrulayacak şekilde kurabilen; alternatif açıklamaları görünür biçimde değerlendiren ve teknik görüş ile mevzuattan doğan ekspertiz yetkisini karıştırmayan dosyadır. Sigorta ile mühendisliğin sağlıklı buluştuğu yer tam olarak burasıdır. [4][5]

Kaynaklar

- [1] Allianz Commercial. Global Claims Review: Annual Report / Global Claims Review 2022. 2017-2021 dönemindeki 534.456 kurumsal sigorta hasarı; yaklaşık 88,7 milyar avro toplam değer; yangın/patlama %21.
- [2] Allianz Commercial. Allianz Risk Barometer 2026 - Fire, explosion. 1.000'den fazla BI hasarı üzerinde beş yıllık analiz; yangın toplam hasar değerinin %36'sı.
- [3] 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu; SEDDK, Sigorta Ekspertleri Atama Yönetmeliği (2026 güncel düzenleme).
- [4] SEDDK. Hasar Araştırmacıları Hakkında Kurum Sirküleri (2026/01), Kurul Karar Sayısı 1846, 29.07.2026; Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 23.07.2026.
- [5] National Fire Protection Association (NFPA). NFPA 921, Guide for Fire and Explosion Investigations, 2024 Edition. Bilimsel yöntem, köken/neden incelemesi ve soruşturma dokümantasyonu için teknik referans.
- [6] SEDDK. Yangın Sigortası Genel Şartları. Özellikle A.4.6, B.1-B.2 ve B.5 hükümleri: elektriksel hasar ayrımı, koruma/delil yükümlülükleri, rayiç bedel ve ikame bedeli.
- [7] SEDDK. Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları. A.1-A.3 ve B.6: kâr kaybı, tazminat süresi, ciro azalması, işletme maliyeti artışı ve hesap ilkeleri.
- [8] FM. Property Loss Prevention Data Sheets. Yangın, hava olayları ve elektrik/mechanik ekipman arızalarına ilişkin mühendislik temelli kayıp önleme kılavuzları.
- [9] Swiss Re Institute. sigma 1/2025. 2024 afet ekonomik kayıpları: 318 milyar ABD doları; %57 sigortasız; sigortalı kayıplar yaklaşık 137 milyar ABD doları.



YAZAR

Melike Özlem BİLGİLİ

Akademisyen - Elektrik Elektronik
Yüksek Mühendisi

uzmanmutaalasi.com

+90 532 642 26 57

info@uzmaninceleme.com

Endüstriyel hasar • yangın • elektrik
sigorta mühendisliği • adli mühendislik

Yazar künyesi

Bu makale bilimsel/teknik bilgilendirme amacı taşır. 'Sigorta mühendisliği' ifadesi betimleyici bir teknik çalışma çerçevesidir; sigorta eksperliği ruhsatı veya ekspertiz yetkisi anlamına gelmez. Somut bir poliçe veya hasar dosyası bakımından ekspertiz, teminat ya da tazminat kararı değildir.